Universidad de Costa Rica

Escuela de Matemática

Evaluación del aprendizaje matemático mediada por tecnología

Módulo 05 · Producto 1: Planificación de una evaluación matemática

Evaluación de la Integral Indefinida y Definida con Retroalimentación Inmediata y Tutoría de Inteligencia Artificial

Planificación de un quiz digital para MA-321 Cálculo Diferencial e Integral

Presentado por

Francisco Campos Sandí

II ciclo 2026 · 28 de octubre de 2026

Aplicado el viernes 23 de octubre de 2026, de 7:00 a 8:00 p. m.

Resumen

Este documento planifica una evaluación sumativa, que cuenta un 5 % de la nota del curso, del tema integral indefinida y definida para MA-321 Cálculo Diferencial e Integral, y describe con detalle el sistema digital que la aplica: una aplicación web de seis ejercicios con variantes por estudiante, verificación obligatoria de cada respuesta, declaración del nivel de confianza y un tutor de inteligencia artificial, Axioma IA, que orienta con preguntas sin entregar la respuesta. Se presentan el propósito, el objetivo de aprendizaje, las evidencias, la rúbrica de tres criterios con su regla de valoración, las condiciones de aplicación, la retroalimentación prevista y el plan de análisis de datos. Para describir el sistema tal como lo vive quien lo resuelve, el 27 de octubre de 2026 se recorrió la aplicación publicada en *Práctica con Axioma IA*, que no cuenta para la nota, con el correo institucional del docente. El centro de ese recorrido es el panel de Axioma IA: se pidió una pista sobre el término $1/x$ y se transcribe la respuesta literal. También se verificó una respuesta correcta y, en otra pregunta, el área entre dos curvas. Cuando la verificación no acierta, la práctica marca el error, muestra el diagnóstico y la solución, y ofrece *Explícame mi error*; esa pantalla se documenta con la transcripción del 13 de octubre, porque en las capturas del 27 las verificaciones hechas fueron correctas. El instrumento evaluado son seis ejercicios en 60 minutos, sobre 100 puntos, con la nota igual a los aciertos entre seis. Se aplicó el viernes 23 de octubre de 2026, de 7:00 a 8:00 p. m., al grupo 01. Los resultados de esa aplicación (notas, pistas, gráficos y consultas a Axioma IA) se analizan en el cuerpo de este documento, antes de las referencias. La práctica con Axioma IA no cuenta para la nota: la portada anuncia ocho preguntas de la misma temática y la sesión recorrida mostró las seis del quiz. La primera salida de la ventana produce una advertencia y la segunda cierra el intento. Se explica también dónde usa el sistema la interfaz de programación (API) del modelo de lenguaje y cómo reparte las consultas entre sus cinco claves de acceso. Se concluye que el instrumento de seis ejercicios es coherente con el objetivo.

Palabras clave: evaluación sumativa, retroalimentación formativa, integral definida, tutor de inteligencia artificial, quiz en línea

Evaluación de la integral indefinida y definida con retroalimentación inmediata y tutoría de inteligencia artificial

La integral definida y la búsqueda de antiderivadas son el cierre natural de la primera parte de MA-321. Antes de pasar a otras técnicas de integración conviene saber si cada estudiante distingue una antiderivada de una integral con límites, si aplica el Teorema Fundamental del Cálculo y si reconoce cuándo una integral con signo no representa un área. Una prueba escrita tradicional responde a esa pregunta, pero devuelve la información días después y no deja un registro por pregunta que permita ajustar la clase siguiente.

La investigación sobre evaluación formativa insiste en que la retroalimentación mejora el aprendizaje cuando llega a tiempo, se refiere a la tarea y al proceso, y ayuda a decidir el paso siguiente (Black y Wiliam, 1998; Hattie y Timperley, 2007). Shute (2008) añade que la retroalimentación más útil suele ser específica y breve, y que las pistas progresivas funcionan mejor que mostrar la respuesta de inmediato. Estas ideas orientan el diseño del instrumento que aquí se planifica: un quiz web en el que cada respuesta se verifica en el momento y un tutor de inteligencia artificial, Axioma IA, ofrece hasta tres pistas por pregunta sin dar la solución.

El propósito de este documento es completar el machote de planificación del Módulo 05 (Producto 1) con la información real del sistema y mostrar, con capturas anotadas y la transcripción literal de una interacción, cómo lo usa un estudiante. Primero se describen el propósito y los formatos. Después vienen el método, que incluye contexto, objetivo, instrumento, criterios y procedimiento; los resultados del recorrido en la aplicación; la retroalimentación; el uso de la inteligencia artificial, con el detalle de cómo el sistema consulta la API, y el plan de análisis. Al final se discuten los hallazgos y se analizan los resultados de la aplicación del viernes 23 de octubre.

Propósito de la Evaluación

La evaluación es **sumativa**: cuenta un 5 % de la nota del curso. El quiz se califica sobre 100, con seis ejercicios. Se elige así porque cierra el tema antes de continuar con otras técnicas de integración y deja una nota comparable entre estudiantes. El quiz evaluado dura 60 minutos (de 7:00 a 8:00 p. m.). Junto a él está la *Práctica con Axioma IA*, que no cuenta para la nota ni gasta

el intento: la portada la describe como ocho preguntas de la misma temática (las seis del quiz y dos extras) y, al terminar, envía el PDF al correo. En el quiz evaluado cada respuesta se verifica al momento: el sistema indica si es correcta y qué conviene repasar, pero no muestra la clave, y Axioma IA no da la solución.

Comparación entre el Formato Tradicional y el Digital

La Tabla 1 resume en qué se diferencian las dos vías posibles para aplicar los mismos seis ejercicios. Se elige el formato digital porque reduce la copia directa mediante variantes, devuelve orientación en el momento y produce los datos para el análisis. El procedimiento escrito se conserva como evidencia complementaria, no como única vía de corrección.

Tabla 1
Comparación entre la aplicación tradicional y la digital del mismo instrumento

Aspecto	Formato tradicional (papel)	Formato digital (aplicación web)
Ítems	Los mismos seis para todo el grupo	Variante sorteada por ítem; coeficientes distintos y opciones en otro orden
Retroalimentación	Días después, tras la corrección manual	Inmediata al verificar cada respuesta; resumen y temas por reforzar al finalizar
Apoyo durante la prueba	Ninguno	Hasta tres pistas de Axioma IA por pregunta, registradas y sin penalización
Evidencia del razonamiento	Procedimiento completo en la hoja	Respuesta registrada, nivel de confianza, pistas y, de forma opcional, foto o PDF del procedimiento
Control de integridad	Vigilancia presencial	Temporizador de 60 minutos, un intento por carné, advertencia ante la primera salida de la ventana, cierre y envío automáticos ante la segunda, y bloqueo de copiar y pegar
Datos para el análisis	Conteo manual	Hoja de cálculo y panel docente con logro por pregunta

Método

Contexto y Participantes

La Tabla 2 recoge los datos del curso. El grupo ya deriva, usa la regla de la cadena y reconoce funciones continuas. El instrumento digital y el de papel tienen los mismos seis ejercicios.

Tabla 2
Datos de identificación de la evaluación

Campo	Información
Docente	Francisco Campos Sandí
Curso y código	MA-321 Cálculo Diferencial e Integral, Sede del Sur
Grupo y ciclo lectivo	Grupo 01, II ciclo 2026
Contenido o tema	Integral indefinida (potencias, $1/x$, a^x, e^x y trigonometría de la tabla) e integral definida (valor absoluto y área entre curvas). No incluye métodos de integración
Duración y puntaje	Seis ejercicios; 60 minutos y 100 puntos en la aplicación; 40 minutos y 30 puntos en el papel (5 por ítem)
Fecha y horario de aplicación	Viernes 23 de octubre de 2026, de 7:00 a 8:00 p. m.
Participantes	Grupo 01, diez estudiantes (E01 a E10 en el análisis, sin nombre ni carné)
Ruta de trabajo	Aplicación publicada el viernes 23 de octubre, de 7:00 a 8:00 p. m.; quiz en papel del Apéndice C

Objetivo de Aprendizaje y Evidencias

Objetivo de aprendizaje matemático. Al terminar el bloque de 60 minutos, el estudiante obtiene antiderivadas con las reglas básicas (potencias, caso $1/x$, exponenciales y trigonométricas), aplica el Teorema Fundamental del Cálculo y calcula un área entre dos curvas, a partir de los seis enunciados del quiz y sin consultar la clave.

Evidencia esperada. La producción es el intento registrado. Incluye selección única, verdadero o falso con justificación, selección de pasos, respuesta numérica y respuesta corta. En la versión publicada cada respuesta verificada se acompaña del nivel de confianza que declara el estudiante (*Seguro*, *Dudoso* o *Adivinando*). Si la persona adjunta el procedimiento, esa foto o PDF muestra el desarrollo, con nombre y carné en la hoja.

Instrumento

El machote sugiere entre uno y tres ejercicios. Este instrumento usa **seis**, sobre 100 puntos, porque el tema de la semana no cabe en un solo ítem. Juntos cubren antiderivada, reglas básicas de integración (potencias, logaritmo, exponenciales y trigonométricas), integral definida, valor absoluto

y área, sin métodos de integración, que corresponden a semanas posteriores. El quiz evaluado en la aplicación dura 60 minutos y se aplicó el viernes 23 de octubre de 2026, de 7:00 a 8:00 p. m. El quiz en papel del Apéndice C dura 40 minutos. La Tabla 3 describe cada ejercicio.

Tabla 3
Ítems del instrumento, evidencia que recogen y criterio de logro

Ítem	Tipo	Evidencia que recoge	Criterio de logro
1	Desarrollo	Antiderivada de polinomio, $1/x$, secante al cuadrado y seno	Separa términos y aplica la regla de cada sumando, con $+C$
2	Desarrollo	Antiderivada con a^x, e^x, x^{-1} y coseno	Usa $\ln a$ en la exponencial de base a y $\ln\|x\|$ en x^{-1}
3	Desarrollo	Integral definida de coseno, secante al cuadrado y secante por tangente	Evalúa $F(b) - F(a)$ en los límites dados
4	Desarrollo	Integral definida de un valor absoluto	Parte el intervalo donde la expresión interior cambia de signo
5	Desarrollo, con gráfica	Área entre dos curvas	Integra la curva de arriba menos la de abajo entre las intersecciones
6	Desarrollo	Integral definida de cuatro términos trigonométricos	Evalúa cada término y simplifica el resultado exacto

Criterios de Valoración

La rúbrica de la Tabla 4 agrupa los seis ejercicios en tres criterios. Los pesos reflejan la cantidad de ítems de cada grupo.

Regla de valoración. La nota del intento es

$$\text{nota} = \frac{\text{aciertos}}{6} \cdot 100.$$

Son seis ejercicios. Cada uno se acredita completo: la nota del ejercicio es 0 o $\frac{100}{6}$. En la pregunta de pasos el crédito parcial está desactivado: si faltan o sobran pasos, el ítem queda en cero. El estado *Parcial* existe en la interfaz, pero con esta configuración no se asigna. Las pistas no restan puntos, porque la penalización configurada es 0; quedan registradas y hay como máximo tres por pregunta. En las respuestas numéricas se acepta la fracción o un decimal con al menos tres cifras,

Tabla 4
Rúbrica analítica del quiz

Criterio	Logrado	En proceso	Requiere revisión	Peso
Antiderivada y reglas básicas (ejercicios 1 y 2)	La derivada de la respuesta recupera el integrando, incluida la constante $+C$	Aplica la regla de cada término, pero falla un coeficiente, el logaritmo o el signo	Aplica la regla de la potencia a x^{-1} o integra a^x como si fuera e^x	33
Integral definida y valor absoluto (ejercicios 3, 4 y 6)	Evalúa $F(b) - F(a)$ y parte el valor absoluto donde cambia de signo	Llega a una antiderivada y se equivoca en un límite o en un signo	Confunde $\left\lvert \int f \right\rvert$ con $\int \lvert f \rvert$, o no parte el intervalo	50
Área (ejercicio 5)	El planteamiento es positivo: resta la curva de arriba menos la de abajo entre las intersecciones	Halla las intersecciones y elige la curva de arriba, pero el cálculo no cierra	Reporta la integral con signo, aunque el área quede negativa o cero	17

con tolerancia 0,002. En la respuesta corta se acepta cualquier expresión equivalente, no solo el texto modelo. La referencia de 70 que aparece en el panel docente solo se usa para las estadísticas y no cambia la nota. Hay un intento por carné; si el tiempo se agota o el estudiante sale del quiz por segunda vez, el quiz se envía solo y se califica con las respuestas registradas hasta ese momento. No se muestra la clave al estudiante.

Condiciones de Aplicación

Herramienta y acceso. La herramienta es la aplicación web del quiz, desarrollada en Google Apps Script y enlazada desde Mediación Virtual (*Quiz: Integral indefinida y definida*, 2026). El viernes 23 de octubre de 2026, de 7:00 a 8:00 p. m., el acceso se limitó a correos `@ucr.ac.cr`. Quien no pueda abrir la aplicación resuelve en clase el PDF de la versión estándar, que no genera variantes ni temporizador.

Instrucciones para estudiantes. El estudiante entra por el enlace de Mediación Virtual y sigue este orden:

1. Escribe nombre, correo, carné y grupo, y elige el modo: quiz evaluado o práctica con Axioma IA.

2. Puede practicar antes. La práctica con Axioma IA no cuenta para la nota ni gasta el intento. La portada la anuncia con ocho preguntas de la misma temática; el quiz evaluado tiene las seis.
3. El quiz evaluado dura 60 minutos y empieza al confirmar los datos. Se aplicó el viernes 23 de octubre de 2026, de 7:00 a 8:00 p. m. Hay un intento por carné. La nota es los aciertos entre seis, por 100.
4. Ve una pregunta a la vez, de la 1 a la 6. Para seguir debe responderla, indicar qué tan seguro está y pulsar *Verificar respuesta*. La respuesta verificada queda fija.
5. Puede pedir hasta tres pistas por pregunta a Axioma IA, con mensajes de hasta 300 caracteres. Las pistas orientan, no restan puntos y quedan registradas. No se usa otro asistente durante el quiz evaluado.
6. Si el tiempo termina, el intento se envía solo. No se puede salir de la ventana: la primera salida produce una advertencia y la segunda cierra el quiz y lo envía con las respuestas que haya. Los intentos de copiar o pegar quedan registrados.
7. El procedimiento en foto o PDF es opcional: hasta tres archivos de 5 MB como máximo, con nombre y carné en la hoja.
8. Al cerrar ve la nota sobre 100, el tiempo, las pistas usadas y los temas por reforzar. La solución paso a paso solo aparece en los modos de práctica.

Acceso a la Aplicación

La aplicación se abre desde el navegador, en computadora o en teléfono, sin instalar nada. La Figura 1 muestra el enlace de la última implementación publicada y un código QR que lleva a la misma dirección; el QR se puede proyectar en el aula o pegar en Mediación Virtual para que el grupo entre con la cámara del teléfono.

Procedimiento del Recorrido

Para describir el sistema desde el punto de vista del estudiante, el 27 de octubre de 2026 se recorrió la aplicación publicada en el modo *Práctica con Axioma IA*. Se usó el nombre Francisco Campos Sandí, el correo [redacted] el carné `DOCENTE` y el grupo 01.

Figura 1

Enlace y código QR de la última implementación de la aplicación



Nota. El código QR se generó para esta dirección, con el escudo de la Universidad de Costa Rica al centro y corrección de errores alta, y se comprobó que un lector lo decodifica en la dirección exacta. Si se publica una nueva implementación con otra dirección, el enlace y el QR deben actualizarse.

Ese modo no cuenta para la nota. La portada anuncia ocho preguntas (las seis del quiz y dos extras). La sesión que se abrió mostró seis preguntas, el mismo número del quiz evaluado. No se eligió *Quiz evaluado* y no se usó el carné de ningún estudiante de la lista. La práctica no se finalizó: quedaron pendientes las preguntas 4, 5 y 6.

En la pregunta 1 se verificó la opción correcta, con confianza *Dudoso*. En la pregunta 2 el panel de Axioma IA es el centro del recorrido: se pulsó *Pedir una pista* sin escribir texto en la caja, y el tutor respondió sobre $1/x$. La caja sigue disponible para una duda escrita, con el ejemplo que muestra el propio sistema. En la pregunta 3 se verificó el área entre dos curvas, también correcta. Las respuestas del tutor y las soluciones se transcriben de forma literal.

Las capturas del 27 de octubre se reproducen sin recuadros numerados. Las del 13 de octubre conservan los recuadros 1, 2, . . . , y así se indica en su nota. Esa sesión anterior, con los carnés `DOCENTE05` y `DOCENTE06`, es la que documenta varias dudas escritas a Axioma IA y el caso en que

la respuesta no es correcta.

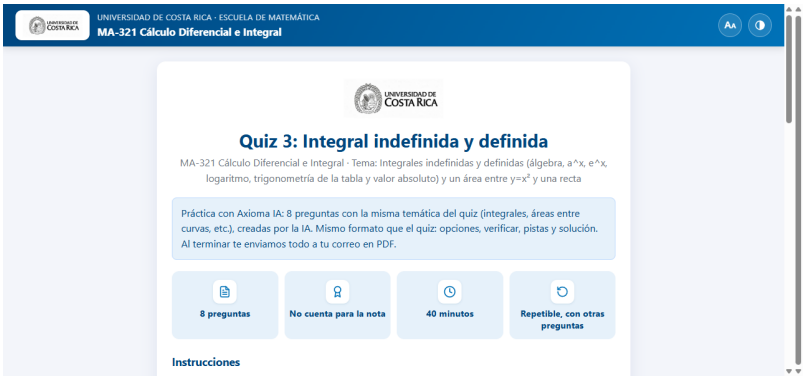
Resultados del Recorrido como Estudiante

Portada e Instrucciones

Al abrir el enlace, el estudiante ve la portada de la Figura 2. Con *Práctica con Axioma IA* seleccionada, el aviso indica ocho preguntas de la misma temática del quiz, creadas por la IA, y que al terminar se envía un PDF al correo. Las fichas dicen: 8 preguntas, no cuenta para la nota, tiempo límite y práctica repetible. Debajo empiezan las instrucciones: hay que verificar cada pregunta antes de avanzar, y la respuesta verificada queda fija.

Figura 2

Portada de la aplicación con el tema, el modo activo y las instrucciones



Nota. Portada del 27 de octubre de 2026, con el modo de práctica ya elegido. Se ven el título, el aviso de las ocho preguntas, las cuatro fichas y el comienzo de las instrucciones.

Elección del Modo e Identificación

Debajo de las instrucciones está el formulario. El 27 de octubre la aplicación publicada ofrece dos modos: *Quiz evaluado* (seis preguntas, cuenta un 5 % de la nota) y *Práctica con Axioma IA* (ocho preguntas, no cuenta). Se eligió la práctica. La Figura 3 es el formulario del 13 de octubre, cuando todavía aparecía también la práctica previa; se conserva porque muestra el aviso de integridad y los campos de nombre, correo, carné y grupo.

Confirmación de Datos e Inicio

Al enviar el formulario, el sistema pide confirmar los datos y el modo antes de crear el intento (Figura 4, panel a). Después muestra un mensaje breve de ánimo con el botón que arranca

Figura 3

Selector de modo y datos de identificación del estudiante



Nota. 1 Quiz evaluado. 2 Práctica previa, presente en esta captura del 13 de octubre y no en el formulario del 27. 3 Práctica con Axioma IA. 4 Nombre y correo. 5 Carné y grupo. 6 Aviso de integridad: el tutor orienta y no da la solución. 7 Botón de inicio.

la práctica (panel b). Ese mensaje lo redactó la API en el momento, con el primer nombre de la persona; si la API no responde, el sistema usa una frase fija. Al pulsar el botón, el sistema toma los seis ejercicios del quiz evaluado, ya creados y revisados, y activa el temporizador.

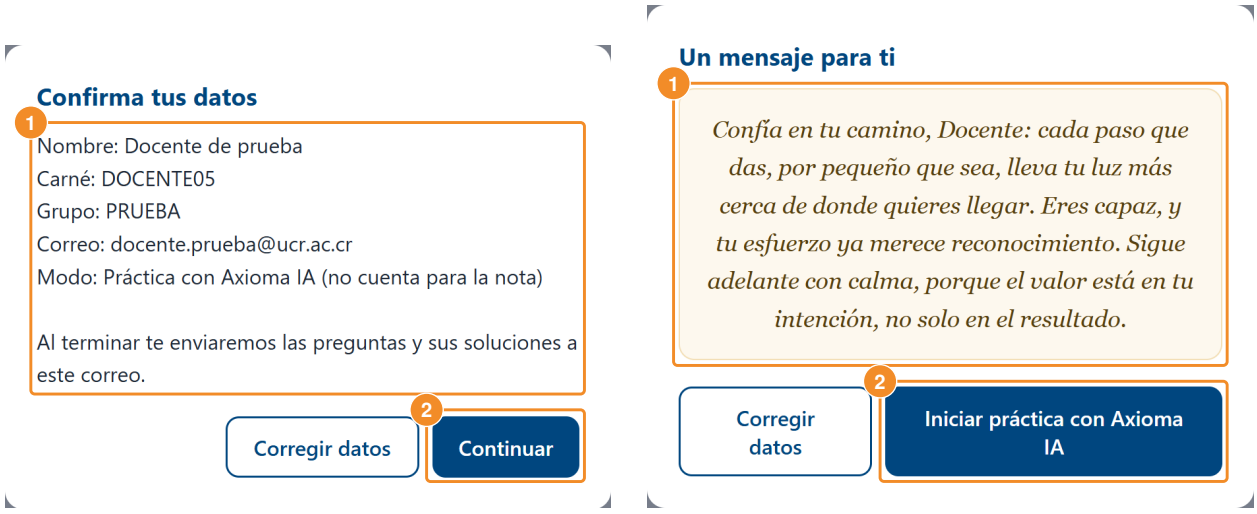
Pantalla de la Pregunta

La Figura 5 muestra la pantalla de trabajo del 27 de octubre. A la izquierda está la pregunta y a la derecha el panel de Axioma IA, todavía en 0/3. La pregunta 1 pide calcular

$$\int \left(2 \cdot 3^{x} + 2e^{x} + 6x^{-1} - 2\cos x\right)\, dx.$$

Figura 4

Ventanas de confirmación previas al inicio



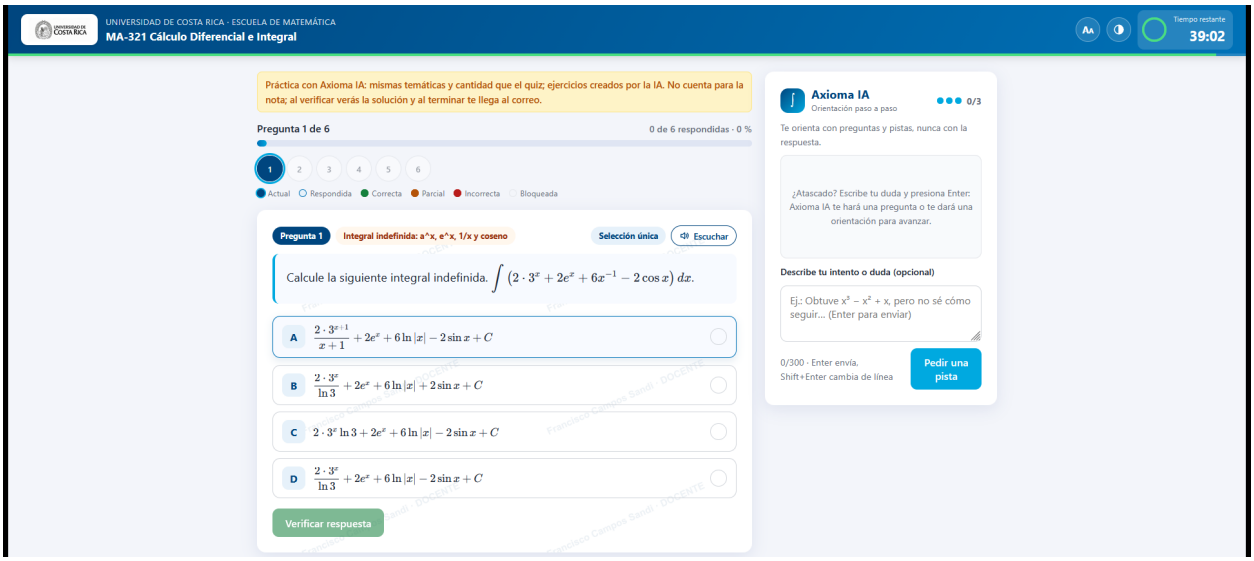
(a) Confirmación de datos **(b)** Mensaje antes de iniciar

Nota. En el panel a: 1 resumen de nombre, carné, grupo, correo y modo, con el aviso de que las preguntas y soluciones llegarán a ese correo; 2 botón *Continuar*. En el panel b: 1 mensaje motivador generado por la API; 2 botón *Iniciar práctica con Axioma IA*, que crea el intento.

La opción correcta es la D: $\dfrac{2 \cdot 3^{x}}{\ln 3} + 2e^{x} + 6\ln|x| - 2\sin x + C$. El navegador tiene seis puntos. El aviso inferior recuerda que no se puede avanzar ni regresar sin verificar.

Figura 5

Pantalla de una pregunta en la práctica con Axioma IA



Nota. Pregunta 1 de 6, sin responder. A la derecha, Axioma IA en 0/3, con la caja *Describe tu intento o duda* y el botón *Pedir una pista*. Captura del 27 de octubre de 2026.

Interacción con Axioma IA

Pregunta 2 del 27 de octubre: una pista sobre 1/x

El panel dice: «Te orienta con preguntas y pistas, nunca con la respuesta.» Hay hasta tres pistas por pregunta. La duda se escribe en *Describe tu intento o duda (opcional)*; el ejemplo de la caja es «Obtuve $x^3 - x^2 + x$, pero no sé cómo seguir. . . ». Enter envía y Shift+Enter cambia de línea. Si la caja se deja vacía, *Pedir una pista* igual consulta al tutor.

En la pregunta 2,

$$\int \left(-2x^2 + \frac{6}{x} + 3\sec^2 x + 4\sin x\right) dx,$$

se pulsó el botón con la caja vacía. Axioma IA respondió, a las 18:43, y el contador pasó a 1/3 (Figura 6 y Tabla 5). La respuesta no elige una letra: recuerda que la integral de $1/x$ sigue siendo $\ln|x|$.

Tabla 5

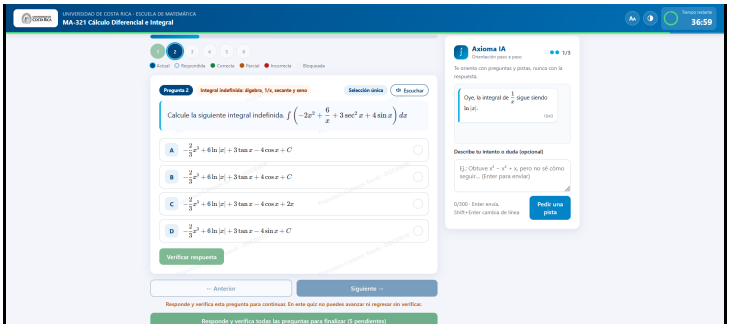
Pista de Axioma IA en la pregunta 2, el 27 de octubre de 2026

Pista	Qué se envió	Respuesta de Axioma IA
1/3	Caja vacía y botón *Pedir una pista*	Oye, la integral de $\dfrac{1}{x}$ sigue siendo $\ln\|x\|$.

Nota. Texto copiado del panel, a las 18:43. No se escribió una duda: la pista salió del botón. La caja quedó lista para una pregunta personal.

Figura 6

Axioma IA en la pregunta 2, con una pista sobre $1/x$



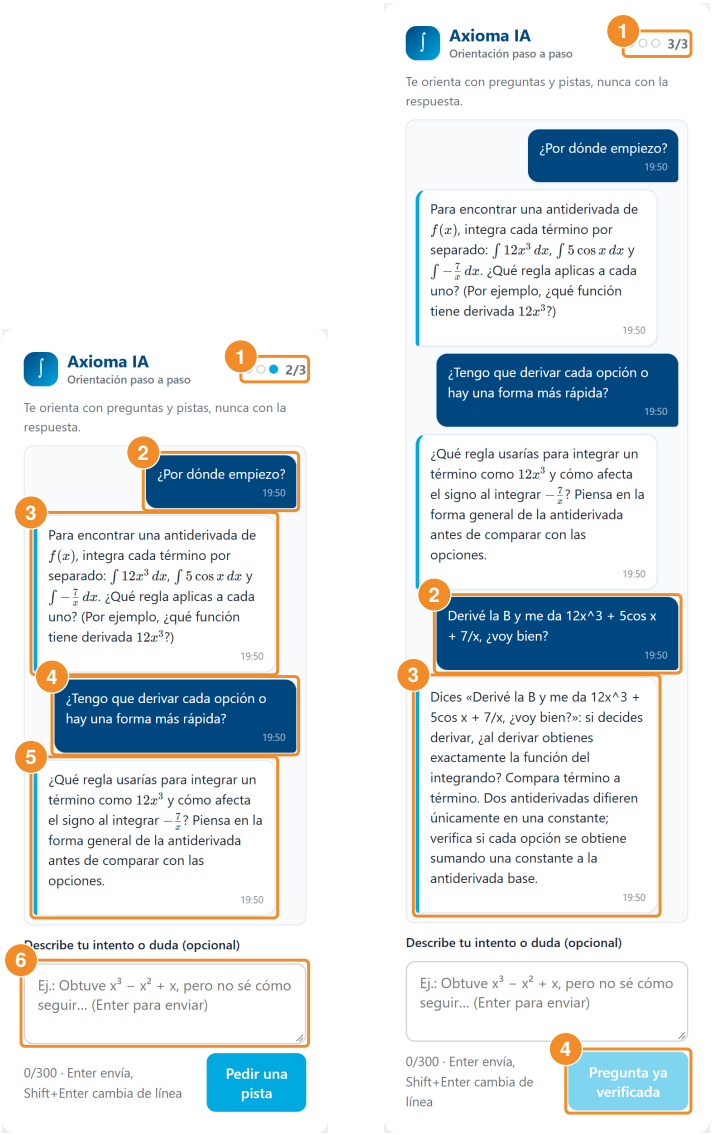
Nota. Contador en 1/3. La respuesta del tutor está en el panel. La caja de duda sigue vacía y muestra el ejemplo de una pregunta personal. Abajo, el botón *Pedir una pista*. Captura del 27 de octubre de 2026, a las 18:43.

Dudas escritas del 13 de octubre

Ese mismo panel admite varias preguntas seguidas. El 13 de octubre se escribieron dudas breves, sin pedir la letra de la respuesta. La Tabla 6 y la Figura 7 son de esa sesión. La tercera respuesta de la pregunta 1 fue una pista local: el filtro no dejó pasar la de la API.

Figura 7

Panel de Axioma IA en la pregunta 1



(a) Dos dudas con sus respuestas

(b) Panel después de verificar

Nota. En el panel a: 1 contador de pistas en 2/3; 2 y 4 dudas del estudiante, en azul y alineadas a la derecha, con la hora; 3 y 5 respuestas de Axioma IA, con fórmulas tipografiadas; 6 caja para la siguiente duda. En el panel b, después de verificar: 1 el contador queda en 3/3; 2 tercera duda; 3 respuesta de respaldo, que no confirma el cálculo; 4 el botón pasa a *Pregunta ya verificada*, de modo que ya no se pueden pedir más pistas para esa pregunta.

Tabla 6
Dudas escritas a Axioma IA en la pregunta 1, el 13 de octubre de 2026

Pista	Duda del estudiante	Respuesta de Axioma IA	Tipo de ayuda
1/3	¿Por dónde empiezo?	Para encontrar una antiderivada de $f(x)$, integra cada término por separado: $\int 12x^3\,dx$, $\int 5\cos x\,dx$ y $\int -\frac{7}{x}\,dx$. ¿Qué regla aplicas a cada uno? (Por ejemplo, ¿qué función tiene derivada $12x^3$?)	Divide la tarea y pide la regla de cada término
2/3	¿Tengo que derivar cada opción o hay una forma más rápida?	¿Qué regla usarías para integrar un término como $12x^3$ y cómo afecta el signo al integrar $-\frac{7}{x}$? Piensa en la forma general de la antiderivada antes de comparar con las opciones.	Pide la antiderivada general, sin contestar la duda al pie de la letra
3/3	Derivé la B y me da 12x^3 + 5cos x + 7/x, ¿voy bien?	Si decides derivar, ¿al derivar obtienes exactamente la función del integrando? Compara término a término. Dos antiderivadas difieren únicamente en una constante.	No confirma el cálculo (pista local)

Nota. Mensajes del 13 de octubre de 2026, a las 7:50 p. m.

En la pregunta 2 de esa misma sesión del 13 de octubre el estudiante escribió que le salía $\frac{34}{3}$ y preguntó si iba bien. Axioma IA no validó el error (Tabla 7).

Tabla 7
Transcripción literal de la conversación en la pregunta 2

Pista	Duda del estudiante	Respuesta de Axioma IA	Tipo de ayuda
1/3	¿Cómo integro una raíz?	Una raíz cuadrada se puede escribir como una potencia: $\sqrt{x} = x^{1/2}$. Luego aplicas la regla de la potencia para integrar: $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ cuando $n \neq -1$. ¿Qué obtienes al integrar $x^{1/2}$ usando esa regla?	Recuerda la equivalencia entre raíz y potencia y la regla, y pide el cálculo
2/3	¿Y el 5 sobre raíz de x cómo lo escribo?	El término $\dfrac{5}{\sqrt{x}}$ se puede escribir como $5x^{-1/2}$. Aplica la regla de la potencia a $x^{-1/2}$ y luego multiplica el resultado por el coeficiente 5. ¿Qué obtienes al integrar $x^{-1/2}$?	Muestra la reescritura y deja la integración al estudiante
3/3	Me sale 34/3, ¿voy bien?	Tu resultado es la mitad del correcto. Revisa si al integrar el término $5x^{-1/2}$ aplicaste correctamente el factor 2 que viene de la regla de la potencia para exponentes $-1/2$. ¿Qué obtuviste exactamente para la antiderivada de ese término?	No valida el error, pero deja deducir el valor correcto

Nota. Mensajes copiados tal como aparecieron en el panel, el 13 de octubre de 2026 a las 7:52 p. m. Cada respuesta tardó entre 4,2 y 6,8 segundos.

Nivel de Confianza y Verificación

Al marcar una opción aparece la pregunta «¿Qué tan seguro estás de tu respuesta?», con tres botones. Mientras no se elija uno, el botón de verificar permanece desactivado y dice *Indica tu nivel de confianza para verificar*. Al pulsar *Verificar respuesta*, una ventana advierte que la respuesta no podrá cambiarse (Figura 8).

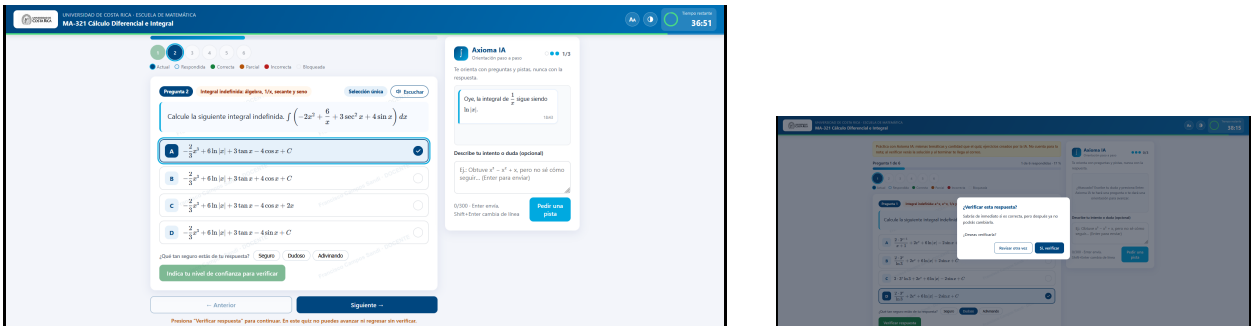
Retroalimentación Inmediata

En la pregunta 1 del 27 de octubre la opción D quedó en verde, con el aviso *¡Correcto!* (Figura 9). Por ser práctica, el sistema mostró después la solución en seis pasos (Figura 10 y Apéndice B). El punto 1 del navegador pasó a verde.

Cuando la respuesta no es correcta. Si la verificación no acierta, la práctica no se limita a decir que está mal. Marca la opción, escribe un diagnóstico, indica qué repasar y, por ser práctica, muestra la solución. Además aparece el botón *Explícame mi error*. Axioma IA compara el intento

Figura 8

Declaración de confianza y advertencia antes de verificar

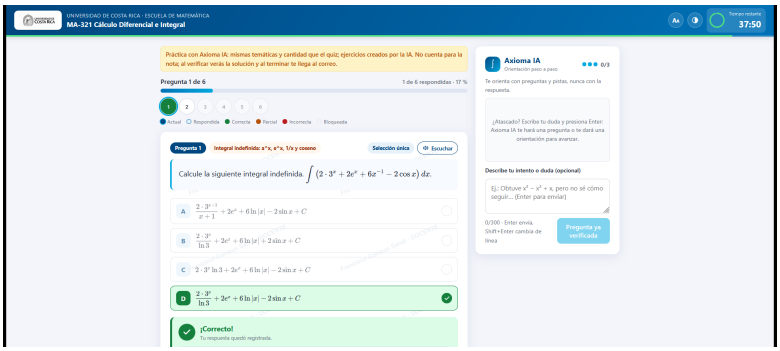


(a) Respuesta elegida y nivel de confianza **(b)** Ventana de verificación

Nota. Panel a, pregunta 2 del 27 de octubre: opción A marcada y los tres niveles de confianza. Panel b: ventana *¿Verificar esta respuesta?*. *Revisar otra vez* cierra la ventana sin registrar nada.

Figura 9

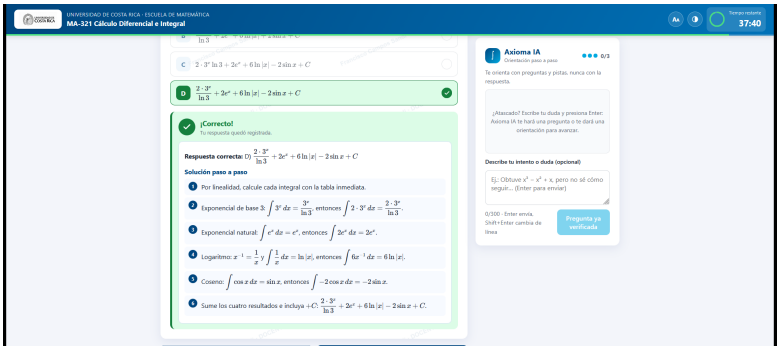
Retroalimentación ante una respuesta correcta



Nota. Pregunta 1 verificada el 27 de octubre de 2026. La opción D queda fija y el resultado es *¡Correcto!*.

Figura 10

Solución paso a paso de la pregunta 1



Nota. Los seis pasos usan la tabla inmediata: 3^x, e^x, x^{-1} y el coseno, y cierran con $+C$. Captura del 27 de octubre de 2026.

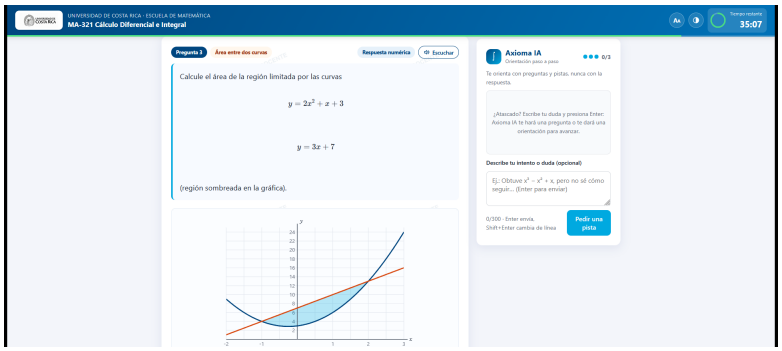
con la solución y explica el paso. Ese botón no sale si la respuesta fue correcta, ni en el quiz evaluado: ahí se ve el resultado y la orientación, no la clave. En las capturas del 27 de octubre las dos verificaciones hechas fueron correctas, así que esa pantalla no está entre ellas. El caso queda en la sesión del 13 de octubre: se verificó a propósito $\frac{34}{3}$ con confianza *Dudoso*, el diagnóstico fue «Tomó la mitad del valor correcto al evaluar el término $x^{1/2}$ en ambos límites; ¿qué factor se perdió?», y *Explícame mi error* produjo la explicación del Apéndice B. En la pregunta 2 de ese día, la tercera pista de Axioma IA tampoco validó el $\frac{34}{3}$ (Tabla 7).

Área entre dos curvas

La pregunta 3 del 27 de octubre pide el área entre $y = 2x^2 + x + 3$ y $y = 3x + 7$ (Figura 11). La gráfica sombrea la región. Las intersecciones son $x = -1$ y $x = 2$, y en ese intervalo la recta queda arriba. La respuesta es 9. Al verificarla, el sistema la marcó correcta y mostró siete pasos (Figura 12).

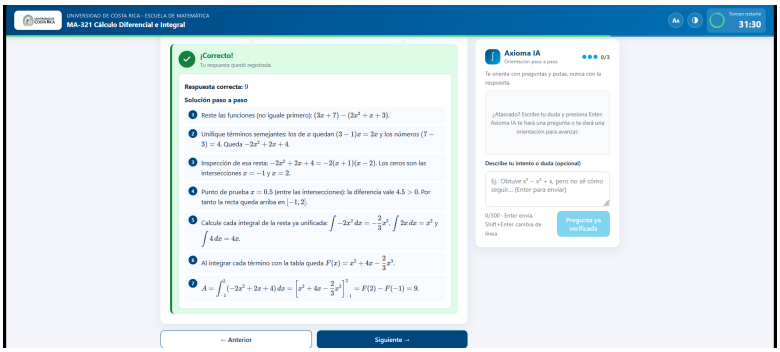
Figura 11

Área entre dos curvas, antes de verificar



Nota. Pregunta 3 del 27 de octubre de 2026. La gráfica acompaña el enunciado y la respuesta se escribe en la casilla.

Figura 12
Solución del área, con resultado 9

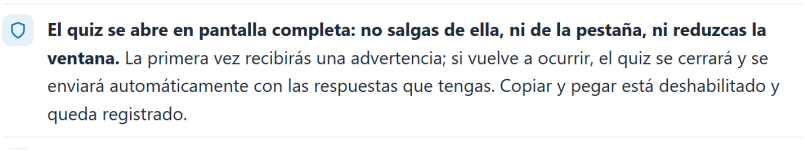


Nota. Verificación correcta del 27 de octubre. La solución resta las curvas, factoriza, prueba qué gráfica queda arriba e integra de -1 a 2. El valor es 9.

Controles de Integridad en el Quiz Evaluado

La regla se anuncia antes de empezar (Figura 13) y también rige en la práctica. El 27 de octubre, durante la práctica con Axioma IA, al cambiar de ventana apareció la *Advertencia 1 de 1*. Una segunda salida cierra la actividad y la envía. El control usa la ventana activa y un máximo de una advertencia. La pantalla completa no está exigida en la versión publicada de ese día.

Figura 13
Instrucción de integridad que ve el estudiante antes de iniciar el quiz evaluado



Nota. La instrucción anuncia la pantalla completa, la advertencia ante la primera salida, el cierre con envío automático ante la segunda y el bloqueo de copiar y pegar. Captura del 13 de octubre de 2026.

Pantalla completa. Al pulsar *Iniciar quiz*, la aplicación pide al navegador la pantalla completa. Los navegadores solo la conceden dentro de un clic del usuario, por eso se solicita en ese momento. Si el navegador la concede, queda exigida durante todo el intento. Si no la concede, el quiz sigue funcionando y se mantienen los demás controles.

Qué cuenta como salida. El sistema registra cuatro situaciones, y cada una cuenta como un incidente:

1. Cambiar de pestaña o minimizar el navegador: la página del quiz deja de estar visible.

2. Cambiar a otra aplicación o ventana, como Word, el explorador de archivos o una calculadora en otra ventana. Para no contar parpadeos, el sistema espera 0,8 segundos y confirma que el quiz de verdad perdió el foco.
3. Reducir la ventana a menos del 80 % de su ancho o del 75 % de su alto, por ejemplo para poner otra ventana al lado.
4. Salir de la pantalla completa, con la tecla Esc o de otra forma.

Una sola acción suele disparar varias señales a la vez (al salir de la pantalla completa también cambia el tamaño de la ventana). Por eso, los eventos que ocurren a menos de dos segundos del anterior se cuentan como un solo incidente. En teléfonos y tabletas no se exige la pantalla completa ni se vigila el tamaño de la ventana, porque el teclado y la rotación lo cambian; sí cuenta salir de la pestaña o de la aplicación.

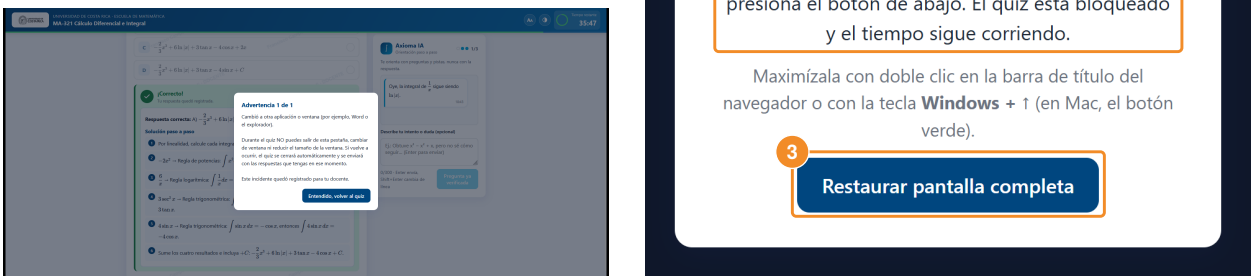
Primera salida: advertencia. El 27 de octubre, en la práctica, la aplicación mostró la *Advertencia 1 de 1* (Figura 14, panel a): «Cambió a otra aplicación o ventana». El texto dice que durante el quiz no se puede salir, que si vuelve a ocurrir la actividad se cierra y se envía, y que el incidente queda registrado para el docente. El botón es *Entendido, volver al quiz*. Al pulsarlo, la práctica siguió en la misma pregunta. La pantalla de bloqueo del panel b es la captura del 13 de octubre, cuando además se exigía la pantalla completa.

Segunda salida: cierre y envío automáticos. El 27 de octubre no se provocó una segunda salida: la práctica siguió después de la advertencia. Si ocurre, el intento pasa a *Cerrado por integridad* y se califica con la regla de los seis ejercicios: los aciertos entre seis, por 100. La Figura 15 muestra esa pantalla en una versión anterior del quiz; el estado y el aviso al docente son los mismos, y la nota de esa imagen no corresponde a este instrumento de seis ítems. El cierre no quita puntos extra: conserva lo ya verificado.

No se puede volver a entrar. El intento cerrado por integridad bloquea el carné igual que uno finalizado o agotado por tiempo. Al recargar la página e intentar iniciar de nuevo con `DOCENTE06` y el código de acceso, el servidor rechazó la solicitud (Figura 16). Si el cierre se debió a una causa legítima, como una falla del equipo, solo el docente puede revertirlo. Lo hace desde el

Figura 14

Primera salida del quiz evaluado: advertencia y bloqueo



(a) Advertencia 1 de 1 **(b)** Pantalla de bloqueo

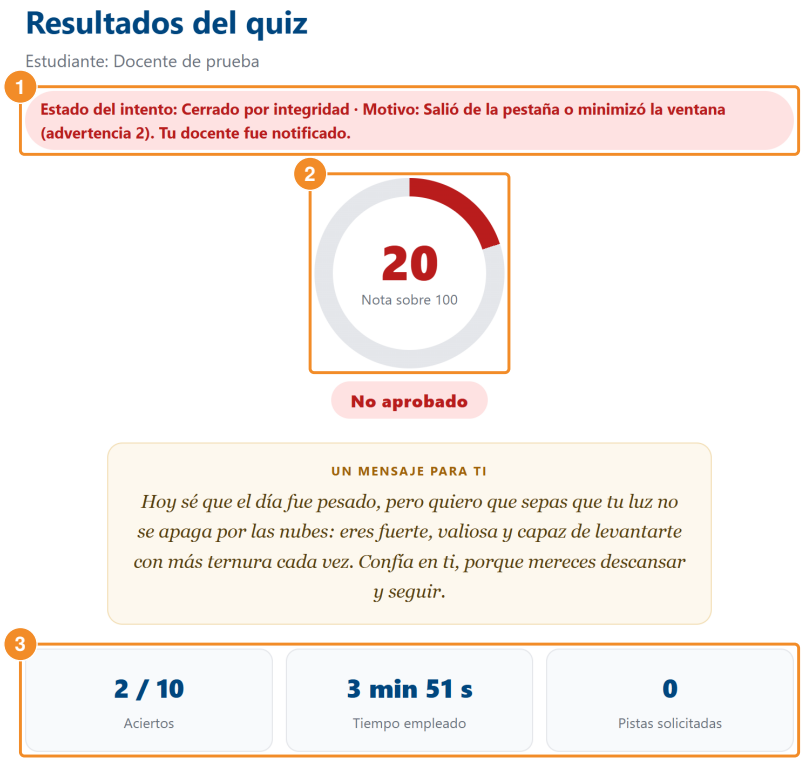
Nota. Panel a: advertencia del 27 de octubre, durante la práctica. Panel b, del 13 de octubre: 1 causa del bloqueo; 2 el tiempo sigue corriendo; 3 botón para restaurar la pantalla completa.

panel con *Reabrir intento*, dentro de las horas en que se conservan los datos temporales: le concede minutos, el estudiante vuelve a entrar con su carné, continúa con las respuestas que tenía y recupera su advertencia. La reapertura también queda registrada.

Registro para el docente. Cada advertencia queda guardada en el intento con su motivo, junto con el número de salidas de la pestaña, los segundos fuera y los intentos de copiar o pegar. El cierre agrega una fila en la pestaña *Incidentes* de la hoja de cálculo, con la fecha, el carné, el motivo y la nota registrada. El panel docente muestra una alerta del tipo «El quiz de . . . se cerró por integridad», y el PDF del docente incluye las salidas, las advertencias, el cierre y su motivo. Durante el quiz no se envían correos por cada incidente, para no gastar la cuota diaria del servicio. El resumen se envía al docente después, y el docente también puede pedirlo desde el menú *Enviar estadísticas e incidentes ahora*.

Figura 15

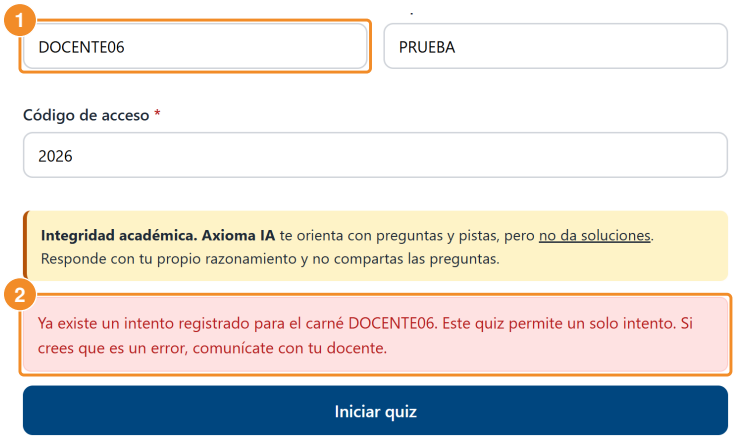
Resultado del quiz cerrado por integridad en la segunda salida



Nota. 1 Estado *Cerrado por integridad*, con el motivo (salió de la pestaña, advertencia 2) y el aviso de que el docente fue notificado. 2 Nota registrada sobre 100, calculada con las respuestas verificadas antes del cierre. 3 Aciertos, tiempo empleado y pistas solicitadas. Captura del 13 de octubre de 2026.

Figura 16

Intento de volver a entrar después del cierre por integridad



Nota. 1 Mismo carné del intento cerrado. 2 Mensaje del servidor: ya existe un intento registrado para ese carné y el quiz permite uno solo.

Síntesis de lo Observado

La Tabla 8 compara lo que promete el diseño con lo que se observó en el recorrido.

Tabla 8
Contraste entre el comportamiento previsto y el observado

Comportamiento previsto	Observación en el recorrido	Resultado
Seis ejercicios en el quiz evaluado	Navegador de seis puntos en la práctica del 27 de octubre; la nota prevista es aciertos entre seis, por 100	Se cumple
No se avanza sin verificar	Las preguntas siguientes permanecen bloqueadas hasta verificar la actual	Se cumple
Máximo de tres pistas por pregunta	En la pregunta 2 el contador pasó a 1/3 al pedir la pista sobre $1/x$	Se cumple
El tutor no entrega la opción	La pista dijo que la integral de $1/x$ sigue siendo $\ln\|x\|$ y no eligió una letra	Se cumple
Confianza antes de verificar	Aparecen *Seguro*, *Dudoso* y *Adivinando* antes de verificar	Se cumple
Respuesta fija al verificar	La opción D de la pregunta 1 quedó en verde y fija	Se cumple
Área con gráfica	La pregunta 3 mostró la región sombreada y, al acertar, la solución con valor 9	Se cumple
Sin métodos de integración	Potencias, a^x, e^x, x^{-1}, seno, coseno, secante y área	Se cumple
Advertencia ante la primera salida	En la práctica apareció *Advertencia 1 de 1* al cambiar de ventana	Se cumple
Cierre ante la segunda salida	No se provocó en esta sesión. La regla anunciada es cerrar y enviar con lo respondido; con seis ítems, dos aciertos valen $200/6$	Previsto
Cuando la respuesta no es correcta	En la práctica, el error muestra diagnóstico, solución y *Explícame mi error*. Las dos verificaciones de esta sesión fueron correctas	Se cumple en el diseño

Retroalimentación e Intentos

La Tabla 9 resume las decisiones sobre la devolución de resultados. Siguiendo a Hattie y Timperley (2007), la retroalimentación inmediata responde a la pregunta «¿cómo voy?» en el nivel de la tarea. Las pistas de Axioma IA trabajan en el nivel del proceso («¿qué sigue?»), y los temas por reforzar al cerrar el intento orientan el estudio posterior.

Tabla 9
Plan de retroalimentación e intentos

Decisión	Plan previsto
Qué se devuelve y cuándo	Al verificar: correcta o incorrecta, un comentario sobre el error típico y una indicación de repaso. En el quiz evaluado no se devuelven la opción ni la expresión correcta. Al finalizar: nota sobre 100, tiempo, pistas usadas y temas por reforzar.
Ejemplo de retroalimentación	Si en el ítem 4 no se parte el valor absoluto en el cero interior: «La expresión cambia de signo dentro del intervalo; hay que partir la integral y sumar los dos tramos». Si en el ítem 5 se resta la curva de abajo menos la de arriba: «El área no puede salir negativa: integra la de arriba menos la de abajo entre las intersecciones».
Intentos o revisiones	Un intento evaluado por carné. Antes y después se pueden usar los dos modos de práctica, que no cuentan para la nota.
Puntaje entre intentos	No aplica un segundo intento evaluado. La solución completa solo se muestra en los modos de práctica.

Apoyo de Inteligencia Artificial y Análisis Previsto

Inteligencia Artificial para Diseñar o Revisar el Instrumento

El banco, los distractores y las claves son de elaboración propia para MA-321. Cada clave se comprueba derivando la respuesta o evaluando la integral, y con la prueba de calificación del menú del quiz; si un paso no recupera el integrando, el ítem se corrige antes de publicarlo. En la práctica con Axioma IA las preguntas son nuevas y, según el aviso del sistema, las crea y revisa la inteligencia artificial, y el sistema además comprueba numéricamente cada respuesta propuesta antes de guardarla; además, el sistema descarta las preguntas cuya solución concluye con una letra distinta de la correcta. Las soluciones observadas el 27 de octubre aparecen en las Figuras 10 y 12. Axioma IA no redacta la clave del quiz evaluado ni la muestra.

Asistente Formativo

El asistente es Axioma IA. Ofrece como máximo tres pistas por pregunta, que quedan registradas y no restan puntos. Sus respuestas, como muestran las Tablas 5, 6 y 7, recuerdan una propiedad o devuelven una pregunta, y no eligen la opción, en línea con las pistas graduadas que recomienda Shute (2008). En la práctica, al verificar, sí se muestra la solución paso a paso y al

terminar llega por correo. En el quiz evaluado Axioma IA no da la solución y no se usa otro asistente.

En los modos de práctica, cuando una respuesta verificada es incorrecta aparece además el botón *Explícame mi error*. Axioma IA recibe el enunciado, la respuesta del estudiante y la correcta, y explica en pocas líneas por qué el razonamiento falló, sin mencionar métodos de integración que aún no se han visto. Este botón no existe en el quiz evaluado.

Uso de la API de Inteligencia Artificial en el Sistema

Todas las respuestas de Axioma IA se generan en el momento mediante la API de un modelo de lenguaje; no son textos precargados. El sistema envía cada consulta desde el servidor de Google Apps Script, nunca desde el navegador del estudiante, de modo que las claves de acceso no quedan expuestas. El modelo principal es `nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b`, con temperatura 0,3 para que las respuestas sean estables, y hay dos modelos de respaldo. La Tabla 10 resume en qué partes del sistema se consulta la API.

Control de las respuestas. Antes de mostrar una pista, el sistema la revisa: si contiene la opción correcta, el valor final, la antiderivada completa o términos de la solución, la descarta y vuelve a pedirla indicando el motivo. Se hacen hasta tres pedidos por consulta. Solo si los tres fallan se muestra una pista local escrita de antemano para esa pregunta, y el registro indica qué fuente se usó. La primera pista de cada enunciado se guarda unas horas en la memoria temporal del servidor. Así, si otros estudiantes piden la misma pista inicial, la reciben sin consultar de nuevo la API; las pistas siguientes, que dependen de la duda escrita, siempre se generan en el momento. En la práctica con Axioma IA, cada pregunta nueva debe superar la revisión de una segunda consulta y una comprobación numérica que hace el propio sistema, que evalúa la respuesta propuesta; si no la supera, se descarta. También se descarta si la conclusión de su solución señala una letra distinta de la correcta. Al mostrarla, el sistema escribe como radicales las potencias fraccionarias del enunciado, igual que en el banco del quiz.

Reparto entre las cinco claves. El sistema tiene configuradas cinco claves de la API: una principal y cuatro de respaldo, guardadas en las propiedades del script y no en el código visible. Cada clave tiene su propio límite de solicitudes por minuto, así que repartir la carga permite atender

Tabla 10
Funciones del sistema que consultan la API de inteligencia artificial

Función	Qué hace con la API	Controles
Pistas de Axioma IA	Responde la duda del estudiante con una pista y una pregunta guía, con un máximo de tres por pregunta	Hasta tres pedidos por consulta; se descarta la respuesta que revela la solución
Explícame mi error	Explica por qué una respuesta verificada es incorrecta, solo en práctica	Se descarta si menciona métodos de integración
Práctica con Axioma IA	Una consulta crea preguntas nuevas por tema y otra, independiente, las revisa	Se usan solo las aprobadas, comprobadas numéricamente y con una solución que concluye en la opción correcta
Mensajes de ánimo	Redacta la frase breve al iniciar y al terminar	Si no hay respuesta, se usa una frase fija
Prueba y vigilancia	El menú *Probar Axioma IA (API)* comprueba la conexión; el sistema cuenta las fallas y los rechazos	Aviso al docente por correo

Nota. En el quiz evaluado la API solo se usa para las pistas y los mensajes de ánimo. La nota la calcula el sistema con la clave del banco, nunca la inteligencia artificial.

a un grupo completo a la vez. El procedimiento es el siguiente:

1. Cada consulta empieza por una clave elegida al azar, para que varios estudiantes que preguntan al mismo tiempo no usen la misma.
2. Si esa clave responde que está saturada (código 429), da un error del servidor (5xx) o no responde, el sistema la aparta durante 60 segundos y prueba de inmediato con la siguiente. Si la clave es rechazada o está vencida (401 o 403), la aparta durante 10 minutos.
3. Las claves apartadas pasan al final de la fila, de modo que solo se vuelven a usar si todas las demás fallan. Cuando una clave apartada vuelve a responder bien, queda habilitada de nuevo.
4. Si el modelo principal deja de estar disponible (404 o 410), el sistema lo marca como retirado durante seis horas y usa los modelos de respaldo con las mismas cinco claves.

5. Para crear la práctica con Axioma IA se piden hasta seis temas a la vez, en paralelo, y cada petición sale con una clave distinta. Las que fallan se repiten una por una con el procedimiento anterior.

Con cinco claves, la capacidad es unas cinco veces la de una sola, y la caída de una clave no detiene el quiz. Si en una hora se acumulan cinco consultas sin respuesta o doce respuestas descartadas, el sistema envía un aviso al correo del docente con la causa del último error, como máximo una vez cada seis horas. Para cuidar la cuota, cada carné puede recibir como máximo cinco correos de práctica cada seis horas.

Plan de Análisis

La Tabla 11 detalla qué datos se usarán, cómo se prepararán y cómo se verificará cualquier resumen producido con inteligencia artificial. El nivel de confianza permite, además, contrastar la seguridad declarada con el acierto: una respuesta incorrecta marcada como *Seguro* señala un error conceptual que conviene retomar en clase.

Discusión

El recorrido confirma que el instrumento de seis ejercicios es coherente de punta a punta. El objetivo (antiderivada, integral definida y área) se observa en los ítems de la Tabla 3, se valoran con los tres criterios de la rúbrica y la nota es los aciertos entre seis, por 100. El sistema hace cumplir el avance secuencial, la respuesta fija, el límite de tres pistas, la confianza y la advertencia ante la primera salida. La retroalimentación llega en el momento, se refiere a la tarea y, si la respuesta no es correcta, diagnostica la causa (Hattie y Timperley, 2007; Shute, 2008).

En la práctica del 27 de octubre, Axioma IA respondió la pista sobre $1/x$ sin elegir la opción. La pregunta 1 se verificó correcta y mostró la solución con 3^x, e^x, x^{-1} y el coseno. La pregunta 3 mostró el área sombreada y, al acertar, el valor 9. Cuando la respuesta no es correcta, la práctica ofrece *Explícame mi error*; en esta sesión no hizo falta porque las verificaciones hechas fueron aciertos.

Limitaciones. La práctica del 27 de octubre cubrió tres de los seis ejercicios y no se finalizó, así que en ese recorrido no se documenta el correo de cierre. Las respuestas de Axioma IA se

Tabla 11
Plan de análisis de los datos del quiz

Aspecto	Plan de trabajo
Aplicación	El viernes 23 de octubre de 2026, de 7:00 a 8:00 p. m., se aplicó el quiz evaluado al grupo 01. Diez estudiantes, un intento por persona. El recorrido del 27 de octubre fue práctica con el carné `DOCENTE` y no cuenta para la nota.
Datos necesarios	Identificador del intento, pregunta, tema, resultado, puntaje de 0 a 1, pistas usadas, nivel de confianza, tiempo por pregunta, respuesta dada y versión del ítem. Para el análisis se omiten nombre, correo y carné; se usan los códigos E01 a E10.
Preparación de los datos	La hoja se exporta sin columnas de identificación. El listado no se ordena de menor a mayor por nota.
Análisis	Porcentaje de logro por pregunta, tiempo, pistas por ítem, temas por reforzar y transcripción de las consultas a Axioma IA. La nota la calcula el sistema, no la inteligencia artificial. Ese análisis va en la sección de resultados de la aplicación, antes de las referencias.
Verificación docente	Los conteos se contrastan con la hoja y con el panel, y los pasos matemáticos con la clave del Apéndice A. Se descarta cualquier juicio que no coincida con la clave.
Prueba antes de aplicar	Tres recorridos de prueba: uno correcto, uno incorrecto y uno incompleto por tiempo. El correcto debe obtener 100, el incorrecto debe señalar el tema y el incompleto debe quedar registrado sin duplicar el intento.
Mejoras previstas	Si un ítem queda bajo el 50 % de logro, se revisan el enunciado y los distractores. Si muchas personas fallan el orden $F(b) - F(a)$ o el signo del área, ese punto se retoma en la clase siguiente.

generan en el momento y pueden variar. La segunda salida no se provocó en la práctica.

Aplicación evaluada. El instrumento de seis ejercicios se aplicó el viernes 23 de octubre de 2026, de 7:00 a 8:00 p. m., al grupo 01. El quiz en papel dura 40 minutos; la aplicación, 60. Los resultados de esa hora (notas, pistas por pregunta, gráficos y consultas a Axioma IA) se analizan en la sección siguiente, que forma parte de lo aplicado y no va como apéndice. No se incluyen nombres, carnés ni correos.

Fuentes y uso de inteligencia artificial. El banco es de elaboración propia para MA-321 y no transcribe ejercicios de libros. La estructura sigue el machote del Módulo 05 (*Planificación de una evaluación matemática*, 2026). La única inteligencia artificial del instrumento es Axioma IA, descrita arriba, que funciona mediante la API de un modelo de lenguaje. Este documento se elaboró

a partir del banco del quiz, del código del sistema, de la aplicación del viernes 23 de octubre de 2026 (7:00 a 8:00 p. m.) y de los recorridos de práctica del 13 y del 27 de octubre.

Resultados de la Aplicación Evaluada

El viernes 23 de octubre de 2026, de 7:00 a 8:00 p. m., se aplicó el quiz evaluado al grupo 01, en la aplicación publicada. Fueron seis ejercicios, 60 minutos, un intento por persona. Diez estudiantes resolvieron el instrumento. En el análisis van como E01 a E10: no se incluyen nombres, carnés ni correos. El listado no sigue el código ni la nota, para que no parezca que E01 es el más bajo y E10 el más alto. El tema en la hoja es *Integral indefinida y definida*. Las columnas Pregunta 7 a Pregunta 10 vinieron vacías porque el instrumento tiene seis ítems. La nota, los aciertos, el tiempo y las pistas son los que registró el sistema.

La media del grupo es 76,5. Siete estudiantes quedaron en 72 o más; tres, bajo 70 (E01 con 43, E02 con 52 y E03 con 58). Todos los tiempos caben en la hora: el más corto fue 35 minutos y el más largo, 56 min 30 s. Sobre las sesenta respuestas, la pregunta 1 es la más lograda (9 correctas de 10). La 3 concentra parciales (tres personas escribieron $2 + \sqrt{3}$ en lugar de $1 + \sqrt{3}$). La 4 y la 6 concentran incorrectas: el valor absoluto sin partir en $x = 2$ y la evaluación de los cuatro términos trigonométricos. Esos dos puntos se retoman en la clase siguiente.

Tabla 12

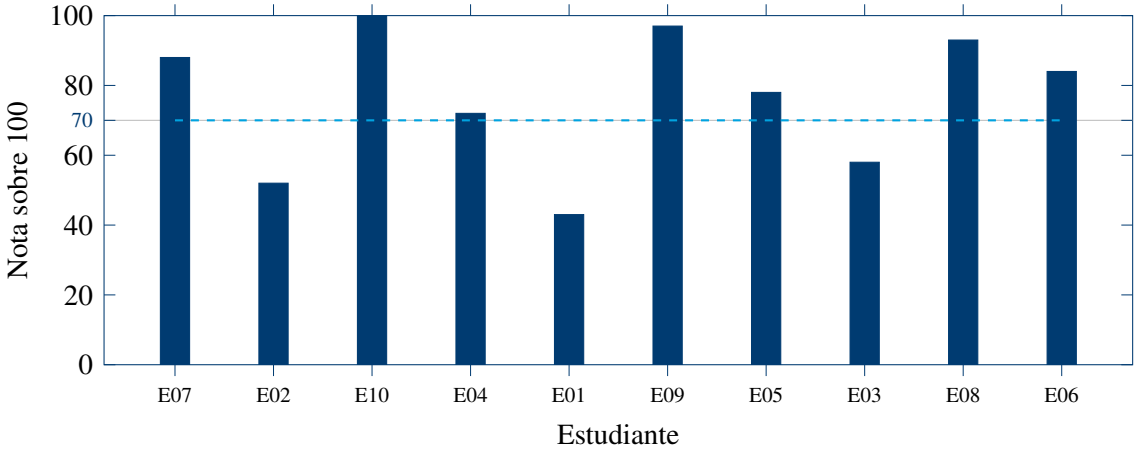
Resultado por ítem, aciertos y nota sobre 100

Código	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Aciertos	Nota
E07	Corr.	Corr.	Corr.	Corr.	Parc.	Corr.	5	88
E02	Corr.	Inc.	Corr.	Inc.	Corr.	Inc.	3	52
E10	Corr.	Corr.	Corr.	Corr.	Corr.	Corr.	6	100
E04	Corr.	Corr.	Parc.	Corr.	Inc.	Corr.	4	72
E01	Inc.	Corr.	Parc.	Inc.	Corr.	Inc.	2	43
E09	Corr.	Corr.	Corr.	Corr.	Corr.	Parc.	5	97
E05	Corr.	Parc.	Corr.	Corr.	Corr.	Inc.	4	78
E03	Corr.	Corr.	Inc.	Parc.	Inc.	Corr.	3	58
E08	Corr.	Corr.	Parc.	Corr.	Corr.	Corr.	5	93
E06	Corr.	Corr.	Corr.	Inc.	Corr.	Corr.	5	84

Nota. Corr. = correcta; Parc. = parcial (0,5); Inc. = incorrecta. La columna de aciertos cuenta solo las correctas completas. Media de las notas: 76,5. Aplicación del viernes 23 de octubre de 2026, de 7:00 a 8:00 p. m.

Figura 17

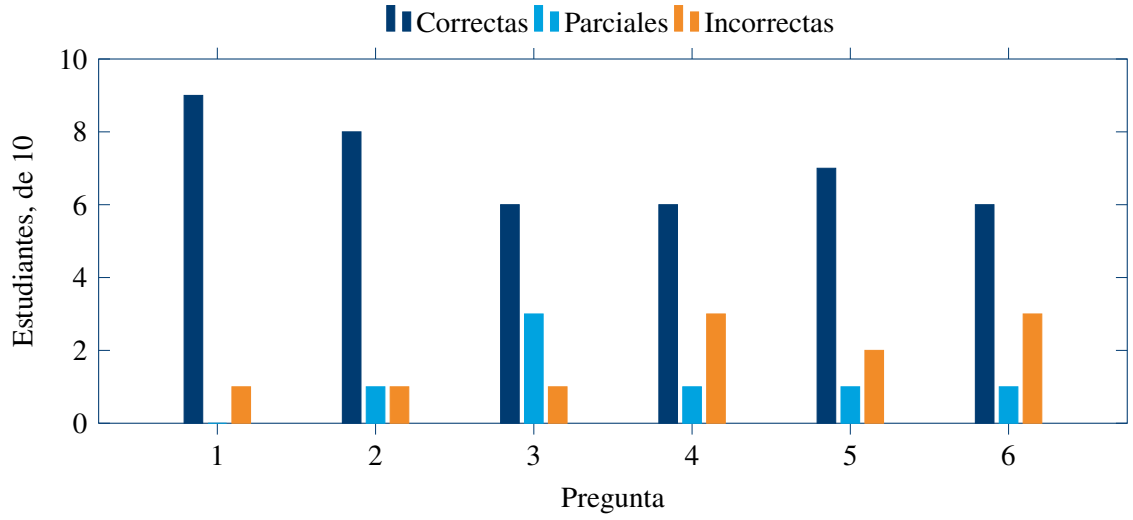
Notas de los diez estudiantes, en el mismo orden de las tablas



Nota. La línea punteada marca 70 solo como referencia; no cambia la nota. La media del grupo es 76,5. Datos de la aplicación del viernes 23 de octubre de 2026, de 7:00 a 8:00 p. m.

Figura 18

Resultado de las seis preguntas



Nota. Cada grupo de tres barras suma 10. La pregunta 1 es la más lograda (9/10). La 3 concentra parciales; la 4 y la 6 concentran incorrectas.

Tabla 13
Tiempo, pistas por pregunta y temas por reforzar

Código	Tiempo	Pistas	Detalle de pistas por pregunta	Temas por reforzar
E07	44 min	11	P3 (2), P4 (3), P5 (3), P6 (3)	Área entre curvas
E02	42 min 30 s	7	P2 (3), P4 (2), P6 (2)	Integral definida
E10	49 min	9	P2 (2), P4 (2), P5 (3), P6 (2)	—
E04	47 min 15 s	5	P2 (1), P3 (2), P5 (2)	Integral definida y área
E01	38 min	6	P1 (1), P3 (2), P4 (1), P6 (2)	Valor absoluto y área
E09	37 min 20 s	8	P3 (2), P5 (3), P6 (3)	Integral definida
E05	51 min	8	P2 (2), P3 (2), P5 (1), P6 (3)	Integral definida
E03	35 min	1	P4 (1)	Valor absoluto
E08	56 min 30 s	8	P1 (1), P3 (3), P5 (2), P6 (2)	Integral definida
E06	39 min 45 s	7	P2 (2), P4 (3), P5 (2)	Valor absoluto

Nota. Pistas es el total de solicitudes (pistas cercanas y Axioma IA), hasta tres por pregunta. El detalle indica cuántas hubo en cada ítem. Los tiempos, en segundos, son 2640, 2550, 2940, 2835, 2280, 2240, 3060, 2100, 3390 y 2385. Todos caben en los 60 minutos de la aplicación (7:00 a 8:00 p. m.).

Consultas a Axioma IA

Durante la hora de aplicación, Axioma IA orientó dentro del mismo intento y no entregó el número ni la letra de la opción. Hasta tres pistas por pregunta. La pestaña *Registro Tutor* guarda el mensaje del estudiante, lo que tenía escrito y la orientación. Abajo se transcriben consultas de ítems distintos (P1 a P6), no solo de una pregunta. Las 24 consultas escritas cubren $1/x$, a^x, $F(b) - F(a)$, el valor absoluto, el área entre curvas y el factor en la pregunta 6.

Tabla 14
Mensajes a Axioma IA y orientación del tutor

Código	Ítem	Mensaje del estudiante	Orientación de Axioma IA
E01	1	¿Por qué no me queda $4x$ en vez de un logaritmo?	Oye, mire el término $4/x$. ¿La tabla de $1/x$ es una potencia o es $\ln\|x\|$?
E01	3	¿Cómo hago para evaluar esa integral definida?	¿Va a restar $F(b) - F(a)$? Escriba la antiderivada y evalúe los dos extremos.
E01	6	Por qué me da 2; los de csc y sec no sé si van negativos.	Mira, cada término trae su signo. No los integre todos como positivos, y sí reste los extremos.
E02	2	¿Por qué no aplica la regla de la potencia a $1/x$?	Fíjate: x^{-1} no usa la regla de la potencia. ¿Qué dice la tabla para $1/x$?
E02	4	¿El valor absoluto se puede integrar de una vez en $[-1, 5]$?	A ver, ¿dónde se anula $2x - 4$? Si no parte ahí, el valor absoluto no queda contemplado.
E02	6	¿Solo armo $F(x)$ o también evalúo los límites?	Oye, la antiderivada no basta: evalúe el extremo de arriba y el de abajo.
E03	4	¿El valor absoluto se integra de -1 a 5 de una vez?	¿Dónde se anula $2x - 4$? Si no parte ahí, el valor absoluto no queda contemplado.
E04	2	En $5x^{-1}$, ¿puedo subir el exponente y dividir?	Mira, x^{-1} es $1/x$. Esa no es la regla de x^n con $n \neq -1$.
E04	3	Ya tengo $F(x)$, ¿qué más falta?	La antiderivada no basta: evalúe el extremo superior y el inferior, en ese orden.
E04	5	¿Puedo integrar solo la recta $y = x + 2$?	El área es la diferencia entre las dos curvas, de intersección a intersección.
E05	2	¿Cómo integro 2^x? ¿Es $2^x/x$?	Fíjate en la tabla: $\int a^x\,dx = a^x/\ln a$, con $a = 2$. No es dividir por x.
E05	6	Me da negativo; ¿cambio el orden de los límites?	Oye, respete el signo de cada término y reste $F(b) - F(a)$, no al revés.
E06	4	Si quito las barras me da 0, ¿está bien?	Localice el cero interior y sume los dos tramos. Quitar las barras cambia el integrando.

Tabla 14

Mensajes a Axioma IA y orientación del tutor (continuación)

Código	Ítem	Mensaje del estudiante	Orientación de Axioma IA
E06	5	¿Igualo $x^2 = x + 2$ para hallar los límites?	Mira, reste las dos expresiones, unifique y después lea los ceros. No iguale primero.
E07	4	¿Parto el valor absoluto en $x = 2$?	Sí, busque dónde se anula el interior y sume los tramos con el signo ya resuelto.
E07	5	Ya resté las curvas y me da 4. ¿Está bien?	A ver, revise cuál gráfica queda arriba en el intervalo y no olvide el factor al integrar.
E08	1	En $4/x$, ¿pongo $4 \ln \lvert x \rvert$ o $4x$?	Fíjate: $4/x = 4 \cdot (1/x)$. La tabla de $1/x$ es el logaritmo.
E08	3	Evalué solo el límite de arriba y me da $2 + \sqrt{3}$.	Revise la resta de los dos valores de F, no solo el del límite de arriba.
E08	5	¿Cuál curva integro primero, la parábola o la recta?	Oye, vea cuál queda arriba entre las intersecciones; el área es esa diferencia.
E09	3	¿Los límites $\pi/6$ y $\pi/3$ se sustituyen en F?	Mira, sí: F en el de arriba menos F en el de abajo, con el mismo F.
E09	6	Me da $\sqrt{3} - \sqrt{2}$. ¿Me falta un 2?	Fíjate en el coeficiente que queda al evaluar cada término; no omita el factor común.
E10	2	¿2^x lleva $\ln 2$ abajo o arriba?	Oye, $\int 2^x \, dx = 2^x / \ln 2$. El logaritmo de la base va en el denominador.
E10	4	¿Parto en $x = 2$ y sumo los dos tramos?	Sí. En cada tramo quite las barras con el signo que corresponda y sume.
E10	5	¿Cuál curva queda arriba, $y = x^2$ o $y = x + 2$?	Pruebe un punto interior, por ejemplo $x = 0$. La que quede arriba es la que resta la otra.

Nota. Nadie pidió más de tres pistas en el mismo ítem. Axioma IA no eligió la opción ni dio el valor de la clave. Las consultas son de la aplicación del viernes 23 de octubre de 2026, de 7:00 a 8:00 p. m.

Referencias

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Black, P., y Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, *5*(1), 7–74. https://doi.org/10.1080/0969595980050102

Hattie, J., y Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, *77*(1), 81–112. https://doi.org/10.3102/003465430298487

Planificación de una evaluación matemática [Machote del Módulo 05, Producto 1]. (2026). Material de curso no publicado.

Quiz: Integral indefinida y definida [Aplicación web]. (2026). Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://script.google.com/macros/s/AKfycbwQ88mnG63VWf0N_97Zman_lqH0jUYH1UoNG4WnbnfukRUK7pd0JmJdlEjy1Gaw9wUg/exec

Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. *Review of Educational Research*, *78*(1), 153–189. https://doi.org/10.3102/0034654307313795

Apéndice A

Clave de la Versión Estándar

Son los mismos seis ejercicios del quiz en papel. El sistema puede cambiar coeficientes y el orden de las opciones; se califica el contenido. Esta es la versión estándar.

1. $\displaystyle\int \left(3x^2 + \frac{4}{x} + 2\sec^2 x - 3\sin x\right) dx = x^3 + 4\ln|x| + 2\tan x + 3\cos x + C.$
2. $\displaystyle\int \left(3 \cdot 2^x + 4e^x + 5x^{-1} + 2\cos x\right) dx = \frac{3 \cdot 2^x}{\ln 2} + 4e^x + 5\ln|x| + 2\sin x + C.$
3. $\displaystyle\int_{\pi/6}^{\pi/3} (2\cos x + \sec^2 x + \sec x \tan x)\, dx = 1 + \sqrt{3}.$
4. $\displaystyle\int_{-1}^{5} |2x - 4|\, dx = 18$. El cero interior es $x = 2$.
5. El área entre $y = x^2$ y $y = x + 2$ es $\dfrac{9}{2}$. Las intersecciones son $x = -1$ y $x = 2$, y la recta queda arriba.
6. $\displaystyle\int_{\pi/6}^{\pi/4} \left(\csc^2 x + \csc x \cot x - \sec^2 x - \sec x \tan x\right)\, dx = 2(\sqrt{3} - \sqrt{2}).$

Apéndice B

Soluciones Paso a Paso Mostradas por el Sistema en el Recorrido

Se transcriben las soluciones que mostró el sistema el 27 de octubre (Figuras 10 y 12) y, al final, la explicación del error del 13 de octubre, cuando la respuesta no fue correcta.

Pregunta 1 del 27 de octubre (opción D).

1. Por linealidad, calcule cada integral con la tabla inmediata.
2. Exponencial de base 3: $\int 3^x\,dx = 3^x/\ln 3$, entonces $\int 2\cdot 3^x\,dx = 2\cdot 3^x/\ln 3$.
3. Exponencial natural: $\int e^x\,dx = e^x$, entonces $\int 2e^x\,dx = 2e^x$.
4. Logaritmo: $x^{-1} = 1/x$ y $\int (1/x)\,dx = \ln|x|$, entonces $\int 6x^{-1}\,dx = 6\ln|x|$.
5. Coseno: $\int \cos x\,dx = \sin x$, entonces $\int -2\cos x\,dx = -2\sin x$.
6. Sume e incluya $+C$.

Área del 27 de octubre (respuesta: 9**).**

1. Reste $(3x+7) - (2x^2 + x + 3)$; no iguale primero.
2. Unifique: queda $-2x^2 + 2x + 4$.
3. $-2x^2 + 2x + 4 = -2(x+1)(x-2)$; los ceros son $x = -1$ y $x = 2$.
4. En $x = 0{,}5$ la diferencia es positiva, así que la recta queda arriba en $[-1, 2]$.
5. $\int -2x^2\,dx = -(2/3)x^3$, $\int 2x\,dx = x^2$ y $\int 4\,dx = 4x$.
6. $F(x) = x^2 + 4x - (2/3)x^3$.
7. $A = F(2) - F(-1) = 9$.

Cuando no responde bien: explicación del 13 de octubre (*Explícame mi error*). Se había verificado $\frac{34}{3}$ en $\int_4^9 (\sqrt{x} + 5/\sqrt{x})\,dx$, cuya respuesta es $\frac{68}{3}$. Axioma IA probó la hipótesis de haber usado $\frac{1}{3}x^{3/2}$ en lugar de $\frac{2}{3}x^{3/2}$. Con ese error el resultado sería $\frac{49}{3}$, no $\frac{34}{3}$, así que lo descartó. Después observó que $\frac{34}{3}$ es la mitad del valor correcto y recordó que $\int x^{1/2}\,dx = \frac{2}{3}x^{3/2}$. El botón solo aparece en la práctica, después de una verificación incorrecta.

Apéndice C

Quiz en papel

Esta es la referencia impresa del Quiz 3, con el machote de los quizzes anteriores: encabezado institucional, instrucciones, seis ítems de desarrollo, espacio adicional y la caja de fórmulas. La pregunta 5 incluye la gráfica del área. Cada ítem vale 5 puntos (30 en total) y el tiempo es de 40 minutos. La última página de fórmulas no se entrega como solución.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA
MA-0321 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

EMat Escuela de Matemática

QUIZ 3

SEMANA 9 | II CICLO 2026 | TOTAL: **30 puntos** | TIEMPO: **40 minutos**
TEMA: Integrales indefinidas y definidas, valor absoluto y área entre curvas
FECHA: _____ | Docente: **Francisco Campos S.**

Nombre y carné: _____

El Quiz consta de **6** ítems de desarrollo y tiene un valor total de **30 puntos**. Resuelva cada ítem de forma clara, ordenada y utilizando lapicero de tinta **azul o negra**. Debe mostrar todo el procedimiento matemático que justifique su respuesta.

No se aceptan respuestas sin procedimiento, aunque el resultado sea correcto. Escriba las respuestas en forma exacta. Está prohibido el uso del celular o de dispositivos que capturen o reproduzcan audio, imágenes o video. En las integrales indefinidas incluya la constante de integración.

Pregunta 1 [5 puntos]

Calcule la siguiente integral indefinida.

$$\int \left(3x^2 + \frac{4}{x} + 2\sec^2 x - 3\operatorname{sen} x\right) dx.$$

Pregunta 2 [5 puntos]

Calcule la siguiente integral indefinida.

$$\int \left(3 \cdot 2^x + 4e^x + 5x^{-1} + 2\cos x\right) dx.$$

Pregunta 3 **[5 puntos]**

Calcule la siguiente integral definida.

$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} \left(2\cos x + \sec^2 x + \sec x \tan x\right)\, dx.$$

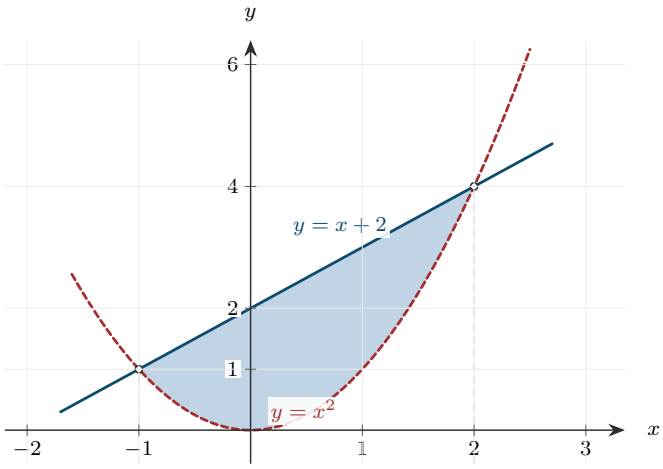
Pregunta 4 **[5 puntos]**

Calcule la siguiente integral definida.

$$\int_{-1}^{5} |2x - 4|\, dx.$$

Pregunta 5 **[5 puntos]**

Calcule el área de la región limitada por $y = x + 2$ y $y = x^2$.



Pregunta 6 **[5 puntos]**

Calcule la siguiente integral definida.

$$\int_{\pi/6}^{\pi/4} \left(\csc^2 x + \csc x \cot x - \sec^2 x - \sec x \tan x \right) \, dx.$$

ESPACIO ADICIONAL DE TRABAJO

Quiz 3 — Semana 9 — MA-0321 Cálculo Diferencial e Integral

Utilice esta página solamente si necesita continuar algún procedimiento. Indique claramente el número de pregunta al que corresponde cada desarrollo.

Potencia y logaritmo:

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

$$\int x^{-1}\,dx = \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C.$$

Exponenciales:

$$\int e^x\,dx = e^x + C.$$

$$\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C.$$

Trigonometría:

$$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C.$$

$$\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C.$$

$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C.$$

$$\int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C.$$

$$\int \sec x \tan x\,dx = \sec x + C.$$

$$\int \csc x \cot x\,dx = -\csc x + C.$$

$$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C.$$

$$\int \cot x\,dx = \ln|\operatorname{sen} x| + C.$$

Teorema fundamental:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a), \text{ con } F' = f.$$

Área entre curvas:

Si $f(x) \geq g(x)$ en $[a, b]$,

$$A = \int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,dx.$$